

Universidad Rafael Landívar.

Facultad de Ingeniería.

Manejo e implementación de archivos

Sección: 06.

Ing. Luis Enrique Aguilar Rojas

Actividad No. 1 Semana #13 – APIS Conceptos

Victor David Pérez Argueta: 1074325

Guatemala de la Asunción, 02 de octubre de 2026.

Tipos de API

- APIs Públicas u Open APIs

Son APIs que están disponibles para que desarrolladores externos puedan utilizarlas. Generalmente permiten acceder a ciertos servicios o datos de una empresa.

Ej.: Google maps APIs, permite integrar mapas, ubicaciones y rutas.

- APIs Internas o Private APIs

Son APIs que se utilizan únicamente dentro de una empresa u organización. No están disponibles para cualquier persona y sirven para comunicar diferentes sistemas internos.

Ej.: API privada de una empresa para conectar sistema de ventas.

- APIs de Socios o Partner APIs

Son APIs que se comparten únicamente con empresas o socios autorizados. Normalmente requieren permisos especiales para usarlos.

Ej.: APIs bancarias permiten que empresas autorizadas consulten Pagos, movimientos o info financiera de sus clientes.

- APIs Compuestas o Composite APIs

Son APIs que permiten realizar varias operaciones o consultar varios servicios en una sola solicitud.

Ej.: Una tienda en línea podría usar una API para consultar al mismo tiempo los datos de un cliente, estado y pedido.

Estilos Arquitectonicos

-REST- → Permite realizar operaciones mediante métodos como Get, Post, Put, Delete. Se utiliza principalmente en páginas web, aplicaciones móviles, sistemas que necesitan consultar o modificar.
Ej. App puede utilizar Get para consultar una mascota y Post registrar nueva.

GraphQL → Permite que el usuario solicite únicamente los datos que necesite. Se utiliza principalmente cuando una app maneja mucha información y se requiere consultas específicas.
Ej. Una App puede solicitar solo nombre y correo, sin pedir más datos.

gRPC → Permite la comunicación rápida entre diferentes aplicaciones o servidores. Se utiliza en sistemas grandes donde varios servicios necesitan comunicarse entre sí de manera eficiente.

Ej. Utilizar gRPC para comunicar servicio usuarios con servicio pago.

SOAP → Sistema de comunicaciones que utiliza mensajes estructurados principalmente XML. Se utiliza principalmente en sistemas empresariales, financieros y gubernamentales donde se necesita intercambio de info más controlado.

Ej. Sistemas bancarios usan SOAP.

Web Socket → permite mantener una comunicación constante entre cliente y servidor. Se utiliza cuando se necesita información en tiempo real.

Ej. Chats, videojuegos en línea.

Webhooks → Permiten que un sistema avise automáticamente a otro cuando ocurre un evento Predefinido. Se utilizan cuando no se quiere estar consultando constantemente si ocurrió algún cambio.

Ej. una tienda puede recibir un aviso automático cuando un cliente realiza un pago.

Conceptos Realizados

- Payload → "información que se envía dentro de una solicitud"

Ej. al registrar una mascota se puede enviar:

`{`
`"id": 10743,`

`"name": "doggie"`
`}`

- Request → "Solicitud que un cliente envía a una API para pedir info"

Ej. `GET /pet/10743`

- Response → "Respuesta que devuelve la API después de recibir una sol. Puede incluir info, mensaje y un código HTTP"

Ej. `"200 OK"` → "solicitud realizada correctamente"

- CURL → "Herramienta que permite crear solicitudes a una API por comandos. Ej. `curl https://petstore.swagger.io/api/v3/pet/10743`"

Tipos autorización en Postman

No Auth → "No utiliza ningún tipo de autorización. Se usa cuando la API pública. Ej. APIs de prueba que permiten realizar consultas sin iniciar sesión"

API Key → "Una clave especial dada por el servicio. ayuda a identificar la APP que lo solicita. Ej. algunas APIs de mapas necesitan una API Key."

Bearer Tokens → "utiliza un token que se envía con la solicitud para comprobar que el usuario tiene permiso."

Ej. Después de iniciar sesión, un sistema puede entregar un token para acceder a info privada

Basic Auth → "utiliza un nombre de usuario y contraseña"

Ej. Una API interna puede solicitar usuario y contraseña antes de dar acceso

OAuth 2.0 → "Sistema de autorización que permite dar acceso a una aplicación sin compartir directamente la contraseña del usuario."

Ej. Cuando una página deja iniciar sesión usando cuenta de google.

Digest Auth → "parecido a Basic Auth, pero utiliza un proceso adicional para proteger los credenciales durante la autenticación"